РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИВОМОЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО НПП «ЭЛЬТАВР»

2015-2025 © Симферополь

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения …….. 3
2 Состав оборудования и технические характеристики …….. 3
3 Эксплуатация и обслуживание электрической системы …… 6
4 Порядок заправки емкости водой …… 8
5 Порядок использования насоса высокого давления …….. 9
6 Порядок использования насоса низкого давления …….. 11
7 Порядок слива воды для хранения …….. 12
8 Техническое обслуживание ……..... 15
9 Хранение ……..... 15
10 Транспортирование …….. 15
11 Гарантийные обязательства …… 16
Приложение I Технические характеристики оборудования, входящее в состав поливомоечной машины (справочное) …. 19
Приложение II Электрическая принципиальная схема поливомоечного оборудования …… 21
Приложение III Инструкция по монтажу, эксплуатации и техобслуживанию Мотопомпы HRM-O 9.15 TSS EM 230В/50Гц (справочное) …….. 22
Приложение IV Инструкция по монтажу, эксплуатации и техобслуживанию насоса низкого давления. (Поверхностный насос Pedrollo PKm 60 41PNK60A1) (справочное) …….. 36
Приложение V Лист регистрации проведения ТО (обязательное) …… 40

Перечень вложенных рисунков, схем.

Рисунок 1. Схема разводки трубопроводов поливомоечного оборудования.

Рисунок 2. Оборудование для коммунального хозяйства: поливомоечное оборудование на базе Электромобиля грузового «ЭЛЬТАВР-ЯК». Общий вид.

Рисунок 3. Группа контактных коммутационных аппаратов.

Рисунок 4. Назначение клавиш и переключателей блока управления питанием и сигнализацией электрической системой

Приложение I Технические характеристики оборудования, входящее в состав поливомоечной машины (справочное)

Приложение II Электрическая принципиальная схема поливомоечного оборудования

Приложение III Инструкция по монтажу, эксплуатации и техобслуживанию Мотопомпы HRM-O 9.15 TSS EM 230В/50Гц (справочное)

Приложение IV Инструкция по монтажу, эксплуатации и техобслуживанию насоса низкого давления. (Поверхностный насос Pedrollo PKm 60 41PNK60A1) (справочное)

Приложение V Лист регистрации проведения ТО (обязательное)

Настоящее руководство по эксплуатации на поливомоечное оборудование для коммунального хозяйства: Поливомоечное оборудование (далее ПО) включает в себя сведения, необходимые для изучения устройства и правил его эксплуатации.

При проведении всех видов работ, дополнительно руководствуйтесь эксплуатационной документацией на насосы.

1. Основные сведения

1.1. Наименование - Оборудование для коммунального хозяйства: поливомоечное оборудование.

1.2. Обозначение - Поливомоечное оборудование.

1.3. Предприятие-изготовитель: 295024 ООО НПП «ЭЛЬТАВР» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Акъ-Яр, д. 33.

2. Состав оборудования и технические характеристики

2.1.Назначение поливомоечного оборудования.

Поливомоечное оборудование в агрегате с электромобилем грузовым «ЭЛЬТАВР-ЯК» (далее «ЭЛЬТАВР-ЯК»), используемым как энергетическое средство, предназначен для полива и мойки площадей и дорожных полотен, водой с включениями, не превышающими по размеру - 0,2 мм, по концентрации - 0,1%, на склонах - до 12°, с уклоном - не более 8°.

2.2.Технические данные.

Технические данные ПО приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Норма на исполнение
1. Тип изделия	Навесное
2.Агрегатируется с электромобилем грузовым	«ЭЛЬТАВР-ЯК»
3.Вместимость ёмкости, $м^3$, не более	0,8
4.Рабочее давление, $кгс/см^2$ при: - низком давлении - высоком давлении	 3 140
5.Рабочая скорость, км/ч, - полива	 5
- мойки	5
6.Максимальная ширина захвата, м, не более:	
- полива	20
- мойки	10
7. Удельный расход воды, л/мин, не более: - полива - мойки	 30 9,1
8. Транспортная скорость, км/ч, не более	25
9. Минимальный радиус поворота, м, не более	14
10.Дорожный просвет, мм, не менее	140
11. Количество обслуживающего персонала, чел., не более	1 (водитель-оператор)
12.Габаритные размеры, мм, не более	
длина	4500
ширина (по зеркалам)	1900
высота	1950
13. Масса, кг, не более	1890
14. Показатели надежности	По насосу

2.3. Состав поливомоечного оборудования.

Поливомоечное оборудование состоит из (см. рисунок 1):

- каркас-рамы;
- пластиковой ёмкости для воды;
- двух насосов (низкого и высокого давления), обеспечивающие подачу воды из ёмкости по трубопроводам, к распыляющим соплам;
- преобразователя напряжения (инвертор);
- электронного контроллера давления;
- монтажного щита с автоматным блоком;
- кнопки управления;
- грабли;
- два складных ведра, на 10 л.;
- лопата совковая и штыковая;
- тяпка;
- рыхлитель;
- метелка;
- катушка со шлангом полива;
- катушка со шлангом мойки.

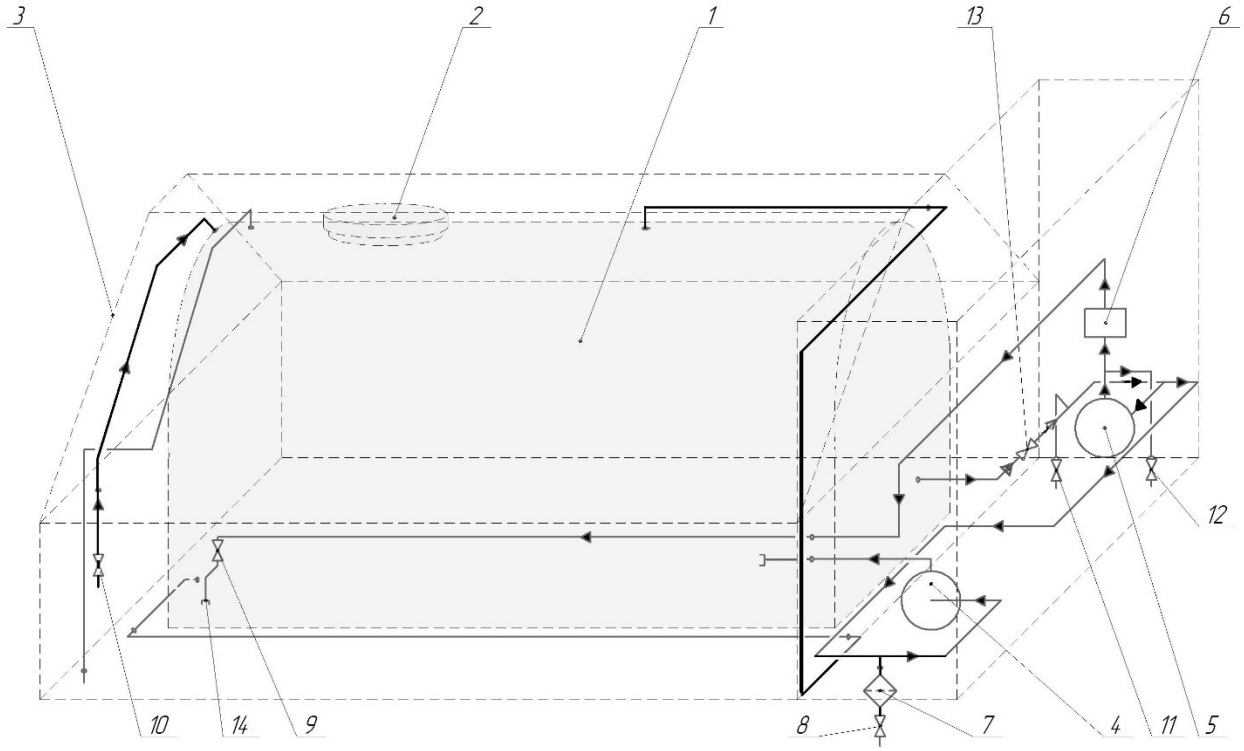


Рисунок 1. Схема разводки трубопроводов поливомоечного оборудования
1 – Пластиковая ёмкость; 2 – Люк; 3 – Каркас-рама; 4 – Насос высокого давления; 5 – Насос низкого давления; 6 – Автоматика насоса низкого давления (контроллер давления электронный); 7 – Фильтр тонкой очистки; 8 – Кран развоздушивания; 9 – Кран низкого давления; 10 – Кран заполнения; 11 – Кран для набора воды во внешние ёмкости; 12 – Кран развоздушивания системы низкого давления; 13 – Общий кран подачи воды; 14 – Штуцер; 15 – Указатель уровня воды в системе

2.4.Устройство и работа поливомоечного оборудования и его составных частей.

Поливомоечное оборудование (рисунок 1) представляет собой ёмкость 1 с люком 2, установленную на каркас-раме 3. В специально отведенной ниши каркас-рамы установлены насосы 4 и 5. Каркас-рама 3, соединяется с «ЭЛЬТАВР-ЯК» путем болтового соединения к штатным кронштейнам машины.

Общий вид Электромобиля грузового «ЭЛЬТАВР-ЯК» с поливомоечным оборудованием представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Оборудование для коммунального хозяйства: поливомоечное оборудование на базе Электромобиля грузового «ЭЛЬТАВР-ЯК». Общий вид.

3. Эксплуатация и обслуживание электрической системы

Электрическая система ПО представлено в таблице 2

Таблица 2

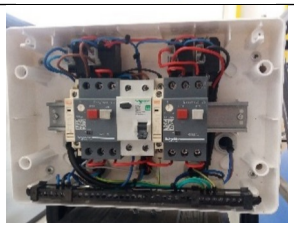
№ п/п	Наименование	Эскиз
1	2	3
1	Аккумуляторная батарея, LiFePO4, 86,4 В, 176-230 Ач	
2	Преобразователь напряжения DC/AC, 75В/220 В, 6000 Вт	
3	Электронный контроллер давления EPS-II-12	
4	Насос низкого давления. (Поверхностный насос Pedrollo PKm 60 41PNK60A1)	
5	Насос высокого давления (HRM-O 9.15 TSS EM 230В/50Гц)	
6	Группа контактных коммутационных аппаратов	
7	Блок управления питанием и сигнализацией электрической системы	

Схема электрической системы поливомоечного оборудования представлено в Приложении II.

Группа контактных коммутационных аппаратов представлено на рисунке 3.

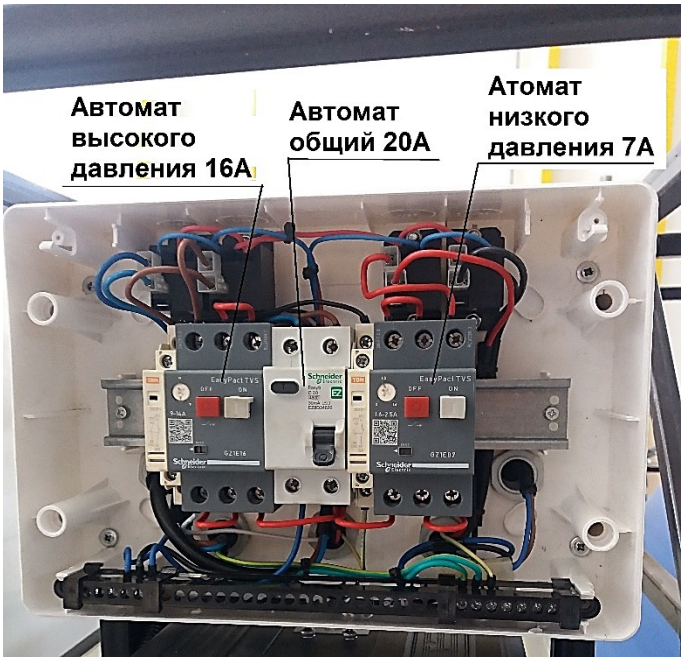


Рисунок 3. Группа контактных коммутационных аппаратов

Блок управления питанием и сигнализацией электрической системы (см. рисунок 4).

Рисунок 4. Назначение клавиш и переключателей блока управления питанием и сигнализацией электрической системой

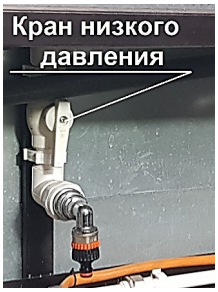
ВНИМАНИЕ! Запрещается Потребителю самостоятельно производить какие-либо ремонтные работы электрооборудования ПО в период гарантийного срока.

4. Порядок заправки емкости водой

При заполнении ёмкости водой, выбирайте гладкую горизонтальную поверхность (отклонение от горизонта - не более 5°).

Порядок заправки емкости водой представлен в таблице 2.

Таблица 2. Заполнение поливомоечного оборудования водой

Описание этапа	Эскиз	Примечание
1. Закрыть краны: - низкого давления; - развоздушивания низкого давления; - набора воды во внешние ёмкости.		Клавиша питания на инвертор должна быть выключена.
2. Соединить рукавную головку (ГР) к головке цапковой ГЦ-50 3. Открыть кран заполнения		При заполнении системы водой необходимо следить за уровнем заполнения

5. Порядок использования насоса высокого давления

5.1. Меры безопасности.

5.1.1. К обслуживанию ПО допускаются лица, ознакомленные с его устройством, обученные приемам безопасной эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие права на управление «ЭЛЬТАВР-ЯК».

5.1.2. Перед каждым использованием, убедитесь в эксплуатационной надежности ПО:

- в работоспособности ручного стояночного тормоза;
- в заполненности полостей насосов водой.

5.1.3. Перед включением ПО: гидрораспределителя ПО, убедитесь в отсутствии людей и посторонних предметов в зоне действия ПО.

5.1.4. Запрещается:

- транспортировать «ЭЛЬТАВР-ЯК» с открытым краном заполнения системы;
- транспортировать «ЭЛЬТАВР-ЯК» с открытым краном низкого давления и снятым шлангом с бухты;
- превышать скорость транспортирования;
- заполнять ёмкость свыше указанного уровня;
- одновременное использование насосов высокого и низкого давления;
- производить техническое обслуживание во время работы ПО;
- работать со снятыми ограждениями;
- перевозить груз или людей на площадке ПО;
- перевозить ГСМ в ёмкости;
- оставлять на стоянках ПО с расторможенным стояночным тормозом.

5.1.5. При езде по дорогам общего пользования соблюдайте правила дорожного движения.

5.2. Подготовка к эксплуатации.

5.2.9. Оденьте соединительный шланг низкого давления на патрубок соединительной трубы.

5.2.10. Произведите внешний осмотр крепления всех сборочных единиц и деталей.

5.2.13. Опробование ПО:

- проверьте работу стояночного тормоза в статическом положении и движении;
- проверьте работу приборов сигнализации и освещения.

5.3. Работа ПО и обслуживание во время работы.

5.3.1. Подайте ПО под заправку, и соблюдайте пошаговую инструкцию представленную в разделе 4, таблица 2.

ВНИМАНИЕ! Включив подачу воды, контролируйте степень заполнения ёмкости.

5.3.3. После заполнения ёмкости необходимо закрыть кран «Кран заполнения».

5.3.4. Направьте «ЭЛЬТАВР-ЯК» на участок работы и в соответствии с видом работы.

Инструкция по эксплуатации ПО в режимах «Высокое давление» и «Низкое давление» представлено в таблицах 3 и 4 настоящего Руководства.

Таблица 3. Использование функции «Высокое давление»

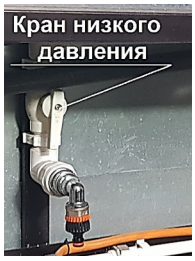
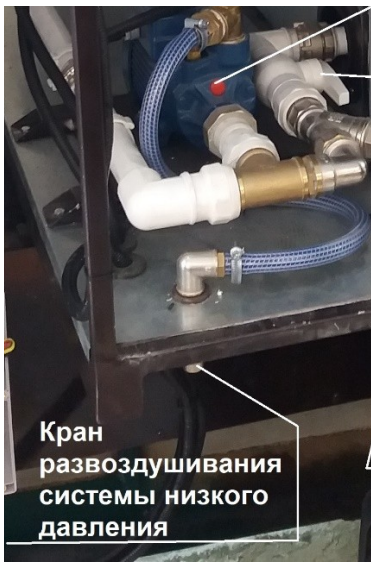
Описание этапа	Эскиз	Примечание
1. Закрыть кран заполнения и кран низкого давления; 2. Убедиться в отсутствии воздуха в системе путем открытия крана развоздушивания; 3. Размотать шланг высокого давления на нужную длину; 4. Включить питание инвертора и перевести переключатель питания высокого давления в	 	Необходимо соблюдать чёткую последовательность выполнения операций

положение «Вкл.»		

ВНИМАНИЕ! Применение при использовании поливомоечного оборудования моющих и пенообразующих средств строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

6. Порядок использования насоса низкого давления

Таблица 4. Использование функции «Низкое давление»

Описание этапа	Эскиз	Примечание
Использование функций «Низкое давление»		
1. Размотать шланг низкого давления на нужную длину и соединить его к штуцеру низкого давления; 2. Открыть кран низкого давления; 3. Спустить воздух с системы низкого давления путем открытия крана развоздушивания; 4. Включить питание инвертора и перевести переключатель питания низкого давления в положение «Вкл.»	 	Необходимо соблюдать чёткую последовательность выполнения операций

7. Порядок слива воды для хранения

Порядок слива воды из системы необходимо выполнить этапы изложенные в таблице 5.

Таблица 5. Порядок слива воды из системы поливомоечного оборудования

Описание этапа	Эскиз	Примечание
Слив воды для консервации оборудования		
1. Отключить питание инвертора;		Не допускать одновременной работы насосов высокого и низкого давления
2. Закрыть все краны поливомоечного оборудования;		
3. Открыть кран «Кран для набора воды во внешнюю емкость»;		
4. После того как прекратилось вытекание воды, кран «Кран для набора воды во внешнюю емкость» закрыть;		

Продолжение таблицы 5

Описание этапа	Эскиз	Примечание
5. Открыть кран «Кран заполнения» для поступления воздуха в систему. Воздух начнет выталкивать остатки воды;		
6. Открыть кран «Кран для набора воды во внешнюю емкость»;		
7. Включить клавишу «Кнопка питания инвертора» и перевести переключатель «Питание высокого давления» в положение «Вкл» не более 10 сек. После, необходимо выключить «Питание высокого давления»;		
8. Перевести переключатель «Питание низкого давления» в положение «Вкл» до 10 сек.;		

Продолжение таблицы 5

Описание этапа	Эскиз	Примечание
9. Выключить клавишу «Кнопка питания инвертора»;		
10. Закрыть кран «Кран для набора воды во внешнюю емкость»;		
11. Закрыть кран «Кран заполнения»;		

ВНИМАНИЕ! Консервацию поливомоечного оборудования на период минусовых температур (холодный период года) должен производить представитель предприятия ООО НПП «ЭЛЬТАВР».

8. Техническое обслуживание

8.1. Техническое обслуживание ПО и насосов производите в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

8.2. Ежесменно следите за состоянием крепежных соединений, давлением в шинах колес, состоянием водопроводной системы. Проверяйте надежность ручного тормоза и работу световых приборов «ЭЛЬТАВР-ЯК».

8.3. Все выявленные недостатки подлежат немедленному устранению.

8.4. Все работы по техническому обслуживанию производите только при неработающем «ЭЛЬТАВР-ЯК».

8.5. Для длительного хранения восстановите поврежденные лакокрасочные покрытия. Незащищенные коррозионостойкими покрытиями поверхности металлических деталей покройте небольшим слоем солидола.

9. Хранение

9.1. При подготовке к хранению убедитесь в отсутствии воды в насосах, очистите ПО от грязи и пыли.

9.2. Подготовка к хранению и хранение насосов производится согласно требований эксплуатационной документации на них (Приложение III).

10. Транспортирование

Транспортирование ПО осуществляется железнодорожным транспортом, на автомобилях и на прицепах.

ВНИМАНИЕ! Строповка заполненной водой ёмкости категорически не допускается!

Свидетельство о приемке

Оборудование для коммунального хозяйства: поливомоечное оборудование на «ЭЛЬТАВР-ЯК», изготовлен и принят в соответствии с требованиями комплекта технической документации и признан годным к эксплуатации.

Заводской номер_____

М.п. Дата изготовления

Подпись лица ответственного за приемку

Комплект поставки ПО приведена в таблице

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
	Поливомоечное оборудование	1	
	Грабли	2	
	Складные ведра, на 10 л.	2	
	Лопата совковая и штыковая	2	
	Тяпка	1	
	Рыхлитель	1	
	Метелка	1	
	Катушка со шлангом полива	1	
	Катушка со шлангом мойки	1	

11. Гарантийные обязательства

11.1 Гарантийные обязательства.

11.1.1 Предприятие-изготовитель, ООО НПП «ЭЛЬТАВР», гарантирует исправную работу Оборудования в течение гарантийного срока при соблюдении «Потребителем» правил его эксплуатации, транспортировки, технического обслуживания, хранения и ремонта в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации».

11.1.2 Гарантийные обязательства распространяются на Оборудование в целом, включая комплектующие изделия, если иное не предусмотрено договором на поставку.

11.1.3 Гарантийный срок эксплуатации Оборудования - 1 года со дня ввода в эксплуатацию.

11.1.4 Гарантийный срок исчисляется со дня ввода Оборудования в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня его приобретения «Потребителем».

11.2 Порядок предъявления, рассмотрения и удовлетворения претензий по качеству Оборудования.

11.2.1 При выходе из строя Оборудования или обнаружении в нем дефектов «Потребитель», не разбирая дефектного агрегата или механизма, направляет письменное сообщение об этом в ООО НПП «ЭЛЬТАВР», если Оборудование приобретено через торговую организацию, то сообщение направляется продавцу (поставщику). В Сообщении (Приложение V) указываются:

- название и модель Оборудования;
- заводской номер;
- модель и номер шасси базового «ЭЛЬТАВР-ЯК»;
- дата выпуска и ввода в эксплуатацию;
- наработка в мото-часах;
- наименование предприятия (организации) в которой было приобретено Оборудование;
- характер и признаки неисправности (описание, фотографии);
- реквизиты своего предприятия (организации).

11.2.2 При получении Сообщения ООО НПП «ЭЛЬТАВР», учитывает его, рассматривает и принимает решение о порядке удовлетворения или по отклонению претензии, о чем сообщает «Потребителю».

11.2.3 Претензии не подлежат рассмотрению и удовлетворению, а Оборудование снимается с гарантийного обслуживания, в следующих случаях:

- нарушение «Потребителем» видов, периодичности и объемов технического обслуживания, определенных в «Руководстве по эксплуатации» на Оборудование и базовый «ЭЛЬТАВР-ЯК»;
- не предоставление «Потребителем» «Сервисной книжки» на базовый «ЭЛЬТАВР-ЯК» и «Руководства по эксплуатации» на Оборудование или отсутствие в них отметок о проведении технических обслуживаний;
- составление сообщения о поломке Оборудования с нарушением требований, установленных в п. 11.2.1 настоящего «Руководства по эксплуатации»;
- демонтажа с Оборудования отдельных деталей, сборочных единиц и разборки неисправных сборочных единиц без разрешения ООО НПП «ЭЛЬТАВР»;
- предъявления претензий по деталям и сборочным единицам, ранее подвергавшимся «Потребителем» разборке или ремонту;
- не предоставление «Потребителем» затребованных ООО НПП «ЭЛЬТАВР» деталей, сборочных единиц для исследования и проверки, а так же документации, соответствия применяемых для работы и технического обслуживания Оборудования;
- использование Оборудования не по прямому назначению, эксплуатации с нарушением требований настоящего «Руководства по эксплуатации»;
- внесения каких-либо конструктивных изменений без надлежаще оформленного согласования с ООО НПП «ЭЛЬТАВР»;

- внесения изменений в гидравлическую или электрическую схемы Оборудования;

- в других случаях, когда отсутствует вина предприятия-изготовителя (авария, дорожно-транспортное происшествие и т.п.).

11.2.4 Комиссия в составе представителя предприятия-изготовителя, продавца и «Потребителя» рассматривает причину выхода Оборудования из строя или выявленного в нем дефекта и устанавливает виновную сторону, определяет затраты и порядок восстановления Оборудования.

11.2.5 По результатам рассмотрения претензии и при обоюдном согласии ООО НПП «ЭЛЬТАВР» и «Потребителя» составляется Акт-рекламация установленной формы.

11.2.6 В случае возникновения разногласий между представителями ООО НПП «ЭЛЬТАВР» и «Потребителя» в Акте-рекламации отражается особое мнение несогласной стороны. Акт подписывается обеими сторонами и любая из них приглашает в состав комиссии представителя технического контроля, который проводит техническую экспертизу и по ее результатам принимается окончательное решение.

11.2.7 Если комиссией установлено, что дефект произошел по вине потребителя, он обязан возместить ООО НПП «ЭЛЬТАВР», продавцу (поставщику) затраты, связанные с приездом представителя ООО НПП «ЭЛЬТАВР», продавца (поставщика) по вызову (сообщению) «Потребителя».

11.2.8 При отсутствии вины потребителя в причине выхода Оборудования из строя или появления дефекта, Оборудование восстанавливается предприятием-изготовителем или продавцом (поставщиком) за счет собственных сил и средств.

11.2.9 После устранения выявленных дефектов представитель ООО НПП «ЭЛЬТАВР» или продавца (поставщика) совместно с «Потребителем» делает запись в Акте-рекламации о выполненном ремонте и заверяет ее своей подписью и печатью.

Восстановленное Оборудование должно соответствовать нормативно-технической документации предприятия-изготовителя.

11.2.10 Запасные части взамен нормально износившихся или вышедших из строя после истечения гарантийных обязательств, приобретаются «Потребителем» самостоятельно.

Приложение I

Технические характеристики оборудования, входящее в состав поливомоечной машины

(справочное)

1. Аккумуляторная батарея 72 вольта.

Тип элемента	LiFePO4
Электрические характеристики при t=25°C*	
Номинальная емкость, Ач	176
Номинальное напряжение, В	86,4
Удельная энергия по массе, Вт*ч/кг	105
Рекомендованные режимы эксплуатации	
Непрерывный разряд, С	0,5
Ток заряда, С	0,5
Заряд при температуре, °С	от 0 до +30
Разряд при температуре, °С	от -10 до +30
Предельные рабочие режимы	
Непрерывный разряд, С	1,5
Ток заряда, С	1
Максимальное напряжение заряда, В	98,55
Минимальное напряжение на аккумуляторе, В	81
Заряд при температуре, °С	от 0 до +40
Разряд при температуре, °С	от -30 до +50
Хранение при температуре, °С	от 0 до +30
Ресурс заряд/разряд, при глубине разряда до 80%, циклов	3000
Саморазряд полностью заряженного аккумулятора (+25°С), % в месяц	<3

2. Преобразователь напряжения DC/AC, 75В/220В, 6000Вт

Номинальное значение входного постоянного напряжения, В	75
Рабочий диапазон входного напряжения, В*	63,8-101
Максимально допустимое входное напряжение, В*	111
Входное напряжение автомат. включения после выключения по повышенному напряжению, В	≤ 96,5
Входное напряжение автомат. включения после выключения по пониженному напряжению, В	≥64,9
Ток холостого хода: в активном режиме, не более, А	1,6
Номинальный входной ток, А	66 ±4,0
Предельный выходной ток, А*	27
Пусковой выходной ток, не менее, А	35
Выходное среднеквадратичное напряжение, В	220 ±11
Коэффициент гармоник напряжения, %	≤8
Частота выходного напряжения, Гц	50
Максимальная выходная мощность, Вт*	4500
Предельная выходная мощность, Вт*	6 000
Пусковая выходная мощность, Вт*	8 000
Входной ток в режиме энергосбережения, А	<0,08
Габаритные размеры, не более, мм	461×208×243
Масса, не более, кг	13

Продолжение приложения I

Технические характеристики оборудования, входящее в состав поливомоечной машины

(справочное)

3. Электронный контроллер давления EPS-II-12

Модель	EPS-II-12
Максимальный коммутируемый ток, А	10
Максимальная потребляемая мощность подключаемого электронасоса	1.1
Давление запуска МПа (бар)	0.15 (1.5)
Манометр для контроля давления	Нет
Функция автоматического перезапуска	Нет
Резьба входного и выходного патрубка	G1-B

4. Насос низкого давления. (Поверхностный насос Pedrollo PKm 60 41PNK60A1)

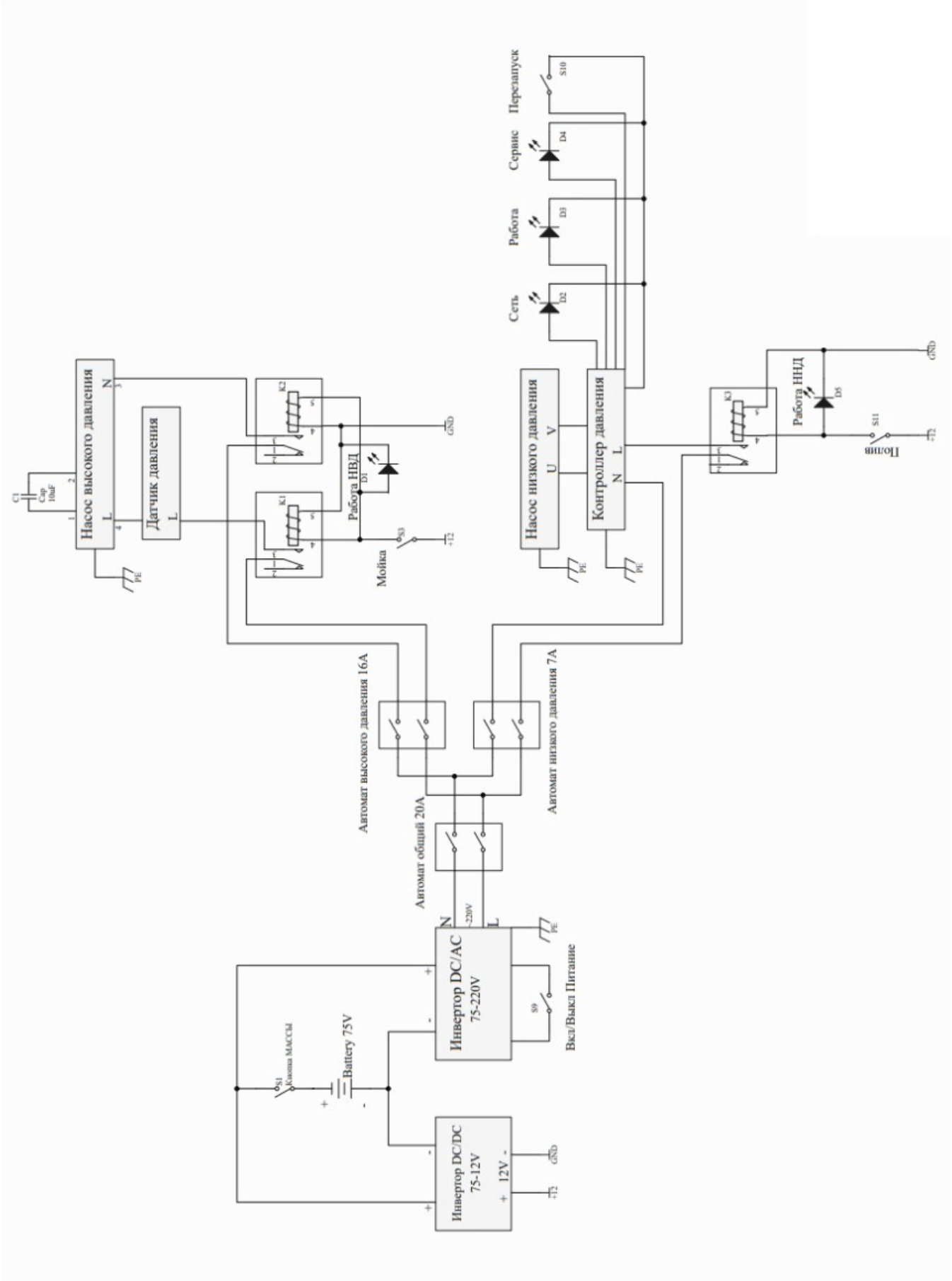
Резьбовое соединение (дюймы)	1
Дополнительные характеристики Класс изоляции	F
Защита от сухого хода	Есть
Количество рабочих колес	1
Максимальная глубина установки (м)	7
Максимальная производительность (м3/час)	2,4
Материал	Чугун
Питание (В)	230
Потребляемая мощность (Вт)	370
Принцип действия	Самовсасывающий
Степень пылевлагозащиты (IP)	44
Страна производитель товара	Италия
Тип насоса	Вихревой
Тип соединения	Резьбовое
Эжектор	Нет
Размеры (Г х Ш х В) мм	245 х 120 х 152

5. Насос высокого давления (HRM-O 9.15 TSS EM 230В/50Гц)

Категория	Аксиально-поршневые насосы
Модель	HRM-O 9.15 TSS EM
Версия	EM
Максимальное давление, бар	150
Максимальное давление, psi	2200
Расход, л/мин	9
Мощность, кВт	2.3
Мощность, Hp	3.15
Число оборотов в минуту	2800
Материал головы	латунь
Количество поршней	3
Применение	мойки высокого давления

Приложение II

Электрическая принципиальная схема поливомоечного оборудования



Приложение III

Инструкция по монтажу, эксплуатации и техобслуживанию
Мотопомпы HRM-O 9.15 TSS EM 230В/50Гц
(справочное)

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство состоит из двух отдельных частей.

Первая часть предназначена как для конечного пользователя, так и для специализированного техника и содержит инструкции по эксплуатации и техобслуживанию мотопомпы; вторая часть предназначена исключительно для специализированного техника и дает инструкции для правильного монтажа мотопомпы в оборудование.

Под специализированным техником подразумевается:

• Производитель оборудования (например, моечного аппарата), на котором установлена мотопомпа (с этого пункта и далее, когда говорится об “оборудовании, на которое установлена мотопомпа”, подразумевается, что речь может также идти об “установке, на которую установлена мотопомпа”, как, например, в случае насосных станций);

• лицо, обычно работающее в центре техсервиса, имеющее необходимое обучение и допуск к работе на мотопомпах и на оборудовании, на которое установлена мотопомпа, могущий проводить на них ремонт и внеплановое техобслуживание. Напоминаем, что работы на электрической части, должны выполняться специализированным техником, который является также квалифицированным электриком, то есть профессионалом, получившим допуск к работе и прошедшим необходимое обучение для выполнения проверок, монтажа и ремонта электрооборудования, по правилам и в соответствии с нормами техники безопасности, действующими в стране, где установлена мотопомпа и оборудование, на которое монтируется мотопомпа.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуем внимательно прочитать настоящее руководство и руководство оборудования, в которое встраивается мотопомпа: строго выполняйте инструкции, приведенные в руководствах.

Особое внимание следует уделить чтению текста, помеченного символом:

ВНИМАНИЕ!
поскольку он содержит важные инструкции по безопасности для использования мотопомпы.

Производитель не несет ответственность за ущерб, причиняемый:

• несоблюдением инструкций, приведенных в настоящем руководстве и в руководстве машины, на которой установлена мотопомпа;

• эксплуатацией мотопомпы не в соответствии с инструкциями, приведенными в параграфе **“ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ”**;

• использованием не в соответствии с действующими стандартами безопасности и предотвращением несчастных случаев на работе;

• порчей устройств безопасности и изменением ограничений максимального рабочего давления;

• неправильной установкой на место и монтажом;

• недостатками в планируемом техобслуживании;

• неразрешенными производителем модификациями или изменениями;

• применением не оригинальных запчастей, или не подходящих для модели мотопомпы;

• ремонтом, выполненным не **специализированным техником**.

Продолжение приложения III

Инструкция по монтажу, эксплуатации и техобслуживанию
Мотопомпы HRM-O 9.15 TSS EM 230В/50Гц
(справочное)

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА

ВНИМАНИЕ!

• *Это руководство следует совместить с руководством машины, на которой установлена мотопомпа:* ***внимательно прочитайте все руководства***.

Руководство должно считаться неотъемлемой частью мотопомпы, поэтому оно должны храниться в надежном месте, для будущих консультаций в случае необходимости.

В руководстве приведены важные предупреждения по безопасности оператора и окружающих его лиц, а также предупреждения об охране окружающей среды.

В случае утери или порчи может быть запрошена новая копия у Производителя или у **специализированного техника**.

В случае передачи оборудования, в которое входит мотопомпа, другому пользователю, необходимо приложить также настоящее руководство.

Производитель оставляет за собой право в любой момент производить изменения, исправления и обновления данной публикации, без предварительного извещения.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Символ: **ВНИМАНИЕ!**

Обозначает определенные части текста, указывает на серьезную возможность причинения ранений человеку, если не выполняются предписания и указания.

Символ: **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

обозначает определенные части текста, указывает на возможность причинения повреждений мотопомпе, если не выполняются соответствующие указания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мотопомпы состоят из поршневого насоса, включающего клапан ограничения/регулирования (см. также параграф **“УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ”**), соединенного с электродвигателем (однофазным, если на идентификационной табличке имеется надпись MNF; трехфазным, если надпись TRF). Также имеются модели с электрической коробкой, кабелем питания, выключателем ВКЛ./ВЫКЛ., устройством Total Stop

Категория	Аксиально-поршневые насосы
Модель	HRM-O 9.15 TSS EM
Версия	EM
Максимальное давление, бар	150
Максимальное давление, psi	2200
Расход, л/мин	9
Мощность, кВт	2.3
Мощность, Hp	3.15
Число оборотов в минуту	2800
Материал головы	латунь

Количество поршней	3
Применение	мойки высокого давления

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

1. Выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
2. Регулировочная ручка давления
3. Напорный патрубок
4. Патрубок всасывания
5. Держатель шланга всасывания моющего средства
6. Манометр
7. Индикатор уровня масла
8. Пробка масла без выпуска
9. Пробка масла с выпуском
10. Кнопка СБРОСА амперометрической защиты (только MTP KSR, MTP KSR Misting)
11. Кнопка “PRIMING” (только MTP AXR оборудованные Total Stop)
12. Идентификационная табличка мотопомпы.

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА МОТОПОМПЫ

ВНИМАНИЕ!
• *В случае порчи идентификационной таблички вы можете запросить у Производителя или у* **специализированного техника** *ее замену.*

Идентификационная табличка (12) содержит информацию о модели мотопомпы, на ней указывается серийный номер, год производства и основные электрические и механические характеристики (максимальная скорость вращения, максимальное давление, вес, напряжение питания, потребление и т. д.). Она находится на кожухе электродвигателя или на электрической коробке.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ!
• *Если машина, на которой установлена мотопомпа, оснащена предохранительным клапаном (то есть клапан максимального давления, настроенный соответствующим образом, который сбрасывает избыточное давление, если возникает аномалия в контуре высокого давления), то в случае его повторного срабатывания немедленно прервите работу машины, в которую встроена мотопомпа, и поручите провести проверку* ***специализированному технику****.*

а) Клапан ограничения/регулирования давления.
Клапан, правильно настроенный Производителем, позволяет регулировать рабочее давление и позволяет перекачиваемой жидкости поступать в обводной канал насоса, не давая развиться опасному давлению, при закрытии подачи или когда пытаются задать значения давления выше максимально допустимых величин.

ВНИМАНИЕ!
• *Клапан ограничения/регулирования давления и предохранительный клапан настраиваются Производителем мотопомпы или производителем оборудования, в которое встраивается мотопомпа.* ***Не изменяйте настройки на ограничительном/регулировочном клапане давления: работайте с ним только при помощи ручки (2)****.*

b) Температурная или амперометрическая защита (только мотопомпы с Total Stop).

Это устройство, останавливающее работу мотопомпы, в случаях перегрева электродвигателя или избыточного потребления электрического тока.

В случае проведения работ, нужно действовать, как описано ниже, **выполняя инструкции, приведенные в руководстве оборудования, на которое установлена мотопомпа:**

• остановите машину и выньте вилку из розетки электротока;

• сбросьте остаточное давление из контура высокого давления;

• подождать 10÷15 минут, чтобы охладить мотопомпу;

• проверьте, что предписания параграфа **“ПРОВЕРКИ И ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ”** выполняются, с особым вниманием на используемый удлинитель;

• вновь соедините электрический штепсель с розеткой и повторите процедуру запуска.

ВНИМАНИЕ!

• *В случае повторного срабатывания одного из данных предохранительных устройств, не используйте мотопомпу (и, следовательно, оборудование, в которое она встроена), не проведя предварительную проверку с привлечением* ***специализированного техника****.*

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

• ***Мотопомпа не должна работать независимо, она предназначена только для использования внутри оборудования.***

• *Мотопомпа предназначена только для использования внутри оборудования, которое применяется в следующих целях:*

- перекачивание воды под высоким давлением для машин мойки (высоконапорные моечные аппараты);

- перекачивание воды не питьевого предназначения.

• *Мотопомпа не предназначена для использования внутри оборудования, которое используется для перекачивания:*

- не отфильтрованной или содержащей загрязнения воды;

- моющих средств, химических веществ и красителей, как в чистом виде, так и в водном растворе;

- морской воды или соленой воды с высокой концентрацией;

- горючих веществ и смазочных веществ любого вида и типа;

- возгораемых жидкостей или сжиженных газов;

- жидкостей для пищевого употребления;

- растворителей любого вида и типа;

- красок любого вида и типа;

- воды с температурой выше 60 °C/140 °F;

- жидкости, содержащие гранулы или твердые частицы во взвеси.

• *Мотпомпу нельзя устанавливать в оборудование, предназначенное для мытья людей, животных, электрооборудования под напряжением, хрупких предметов, самой мотопомпы или оборудования, в которое она встроена.*

• *Мотпомпа не подходит для установки в оборудование, предназначенное для работы в средах с особыми условиями, например, в коррозийных или взрывоопасных средах.*

• *Для установки в оборудование, предназначенное для работы на борту транспортных средств, судов или самолетов, следует обратиться в службу техсервиса производителя, поскольку могут потребоваться дополнительные инструкции.*

Любое другое использование рассматривается как использование не по назначению. Производитель не несет ответственность за ущерб, причиняемый ошибочным использованием или использованием не по назначению.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

• ***Мотопомпу нельзя включать в работу, если оборудование, на которое монтируется мотопомпа, не соответствует требованиям безопасности, указанным в Европейских Директивах. Это обстоятельство гарантируется наличием маркировки и декларацией соответствия производителя оборудования, на которое монтирована мотопомпа.***

• ***Выполните предписания, приведенные в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию оборудования, куда устанавливается мотопомпа.***

• *Проверьте, что все напорные патрубки закрыты или соединены с потребительскими устройствами, которые были закрыты (например, закрытый водный пистолет).*

• *Убедитесь, что части в движении мотопомпы как следует защищены и что они не доступны для персонала, не занятого в работе.*

• *Не используйте мотопомпу (а, следовательно, оборудование, на которое она установлена) в том случае, если:*

- кабель питания или другие важные части, такие, как трубы высокого давления и устройства безопасности были повреждены;

- она пострадала от сильных ударов;

- имеются очевидные утечки масла;

- имеются очевидные утечки перекачиваемой жидкости.

В таких случаях нужно проверить мотопомпу и оборудование, пригласив специализированного техника.

• *Необходимо, чтобы специализированный техник выполнил проверки, предусмотренные внеплановым техобслуживанием.*

• *Надевайте одежду и средства индивидуальной защиты, гарантирующие хорошую защиту от струй под высоким давлением и используемых химических веществ.*

Выполните предварительные операции, рекомендованные в руководстве оборудования, куда устанавливается мотопомпа; если не указано иначе, по поводу мотопомпы нужно помнить следующее.

a) Замените пробку масла без выпуска (8) на пробку масла с выпуском (9) (см. Рис. 15). Эта операция уже могла быть выполнена Производителем оборудования, на которое установлена мотопомпа.

b) Проверьте, что при остановленной и полностью охлажденной мотопомпе уровень масла находится на середине индикатора масла (7).

Для добавления масла см. информацию по смазке, приведенную в параграфе ***“ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ”****.*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• При работе при очень низких температурах следует убедиться в отсутствии льда внутри насоса и труб.

• Выполнить предусмотренные плановым техобслуживанием проверки, с особым вниманием на масло.

ПРОВЕРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

ВНИМАНИЕ!

• ***Выполните также предписания, приведенные в руководстве оборудования, куда устанавливается мотопомпа.***

• ***Специализированный техник*** *должен:*

- проверить, что электрическое питание мотопомпы оснащено соответствующим плавким предохранителем и соответствует данным, приведенным на идентификационной табличке (12): в частности напряжение питания не должно отличаться более, чем на ± 5%;

- соедините вилку, соответствующую действующим в стране установки оборудования, в которое входит мотопомпа, нормам, если кабель питания ей оборудован и мотопомпа не должна быть постоянно подключена к электропитанию.

• Соединение с электрической сетью должно выполняться специализированным техником и должно соответствовать стандарту IEC 60364-1. Рекомендуется, чтобы электропитание данной мотопомпы включало выключатель, способный разъединить питание, если ток рассеяния к земле превышает 30 мА в течение 30 мс, или устройство, могущее выполнять функции контура заземления.

• Если мотопомпа не оборудована кабелем питания с вилкой, а также другим устройством, обеспечивающим отсоединение от сети, с расстоянием между разомкнутыми контактами, позволяющим полное разъединение в условиях перенапряжения III, эти устройства разъединения должны быть предусмотрены в сети электропитания, в соответствии с правилами монтажа.

***Примечание:** в настоящем руководстве для простоты всегда подразумевается, что мотопомпа была подсоединена к сети электропитания при помощи вилки.*

Если мотопомпа постоянно соединена с сетью электропитания, подразумевается, что:

- иметь устройство отсоединения от сети в положении отключения (позиция “0”) равноценно отсоединению вилки из розетки электротока;

- иметь устройство отсоединения от сети в положении включения (позиция “1”) равноценно соединению вилки с розеткой электротока.

• Если кабель питания слишком короткий, можно использовать удлинитель, проверив, что он не превышает 10 м/32,8 ft, и что сечение проводников составляет минимум 1,5 мм2 (мотопомпы с потреблением ниже 13 А), или 2,5 мм^2.

*• **ВНИМАНИЕ.** Если используется удлинитель, вилка и розетка должны быть герметичного для погружения типа.*

*• **ВНИМАНИЕ.** Не подходящие удлинители могут быть опасными.*

• Не помещайте редукторы или адаптеры между электрической вилкой и розеткой электротока.

ПРОВЕРКИ И ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

ВНИМАНИЕ!

• Выполните также предписания, приведенные в руководстве оборудования, куда устанавливается мотопомпа.

• Выполните предписания, касающиеся соединения водопроводной сети, действующие в стране, в которой монтируется оборудования, куда устанавливается мотопомпа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Выполняйте инструкции по соединению, приведенные в параграфе **“ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ”**, с особым вниманием на давление и температуру подачи: в случае сомнений следует обращаться к **специализированному технику**.

• На всасывании мотопомпы нужно предусматривать фильтр подходящего размера: часто проверяйте чистоту.

• Не включать мотопомпу:

- без водоснабжения;

- с соленой или считающейся загрязненной водой. Если это произошло, следует дать мотопомпе поработать несколько минут с чистой водой.

СТАНДАРТНАЯ РАБОТА (ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ)

ВНИМАНИЕ!

• ***Придерживайтесь предписаний, содержащихся в руководстве оборудования, на которое установлена мотопомпа, с особым вниманием на разделы, касающиеся предписаний по безопасности, использования средств индивидуальной защиты (очки, перчатки и т. д.) и движения.***

• *Перед пуском в эксплуатацию оборудования, в которое встроена мотопомпа, внимательно прочитайте настоящее руководство и руководство двигателя внутреннего сгорания, который установлен на мотопомпу. Необходимо убедиться в том, что вы хорошо поняли работу мотопомпы и оборудования, на которое она установлена, в том, что касается операций по отключению жидкости.*

• *Мотопомпа и оборудование не предназначено для использования людьми (включая детей), чьи физические и умственные способности понижены, или людьми с недостаточным опытом или знаниями, за исключением тех случаев, когда им оказывается помощь со стороны других лиц, отвечающих за их безопасность и проведших инструктаж по пользованию мотопомпой и оборудованием, на котором она установлена.*

• *Необходимо следить за детьми, чтобы убедиться, что они не играют с мотопомпой и оборудованием, на котором она установлена.*

• *Во время работы:*

- *всегда следите за мотопомпой и оборудованием, в котором она установлена, вне пределов досягаемости детей; в частности обращайте особое внимание на использование в детских садах, домах престарелых и домах отдыха, поскольку в указанных местах могут быть дети, пожилые люди или инвалиды, находящиеся без присмотра;*

- *не направляйте струи высокого давления в сторону материалов, содержащих асбест или другие вредные для здоровья вещества;*

- *не закрывайте мотопомпу и оборудование, на которое она установлена, и не размещайте их в местах с плохой вентиляцией (это особенно важно в случаях использования оборудования в закрытых помещениях);*

- *когда она не работает, перед тем, как выполнять любые операции, выполните операции, описанные в параграфе **“ОСТАНОВ”**, в частности не оставляйте мотопомпу и машину, в которую она встроена, с вилкой в розетке электротока;*

- *рабочее давление никогда не должно превышать максимальное значение давления, предусмотренное для мотопомпы (см. также параграф **“ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ”**).*

- *в случае срабатывания температурной защиты или амперометрической защиты с автоматическим восстановлением, всегда устанавливайте главный выключатель в положение “0” и, если имеется, отсоедините вилку от розетки электротока, поскольку мотопомпа, после охлаждения, может вновь заработать самостоятельно;*

- *используйте соответствующие средства индивидуальной защиты от шума (например, наушники).*

• ***ВНИМАНИЕ.*** *Не используйте мотопомпу или оборудование, на которое она установлена, рядом с людьми, которые не носят защитную одежду.*

• ***ВНИМАНИЕ.*** *Не направляйте струи высокого давления в свою сторону, а также в сторону других людей, для очистки одежды или обуви.*

• ***ВНИМАНИЕ.*** *Струи под высоким давлением могут быть опасны при неправильном использовании. Не направляйте струи под высоким давлением в сторону людей, электрооборудования под напряжением или в сторону самой мотопомпы или оборудования, в которое она установлена.*

• ***ВНИМАНИЕ.*** *Риск взрыва - Не разбрызгивайте возгораемые жидкости.*

• *Не используйте мотопомпу под дождем.*

• *Обращайте особое внимание на указания в параграфе* ***“ПРОВЕРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ”***.

• *Обращайте особое внимание на информацию в параграфе* ***“РАБОТА С МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ”***.

• *Не вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за кабель питания.*

• *Следите за тем, чтобы кабель питания, удлинители, вилки и розетки были сухие. Не трогайте машину мокрыми руками.*

• *Не приближайтесь к частям в движении мотопомпы и машины, на которой установлена мотопомпа, даже если они защищены.*

• *Не снимайте защиты с частей в движении.*

• *Не работайте на трубах, содержащих какие-либо жидкости под давлением.*

• *Не выполняйте операции техобслуживания на мотопомпе и на оборудовании, на которое она монтирована, если они работают.*

• *Необходимо выполнять инструкции, приведенные в параграфе* ***“ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ”***.

• *Никогда не изменяйте условия для монтажа мотопомпы, в частности не изменяйте крепления, гидравлические соединения и защиты.*

• *Не включайте краны, монтированные на мотопомпу, если они не соединены с оборудованием, которое препятствует выходу наружу перекачиваемой жидкости.*

• *Запрещено изменять или каким-либо способом отключать устройства безопасности и органы управления оборудования, а также клапан ограничения/регулирования давления.*

Выполните предварительные операции, касающиеся работы при высоком давлении, рекомендованные в руководстве оборудования, куда устанавливается мотопомпа; если не указано иначе, по поводу мотопомпы нужно помнить следующее.

a) В случае мотопомпы с Total Stop имеется электрическая коробка со всеполюсным выключателем отключения (1), позволяющим включать или отключать мотопомпу.

b) Залив мотопомпы возможен только при обнулении давления в контуре подачи, например, открыв устройство пользования (гидропистолет в случае моечного аппарата).

ПРИМЕЧАНИЕ.

В случае MTP AXR с Total Stop, залив возможен только при нажатии и удержании нажатой кнопки “PRIMING” (11).

c) Регулирование давления выполняется при помощи ручки (2).

d) Если имеется, значение давления указано на манометре (6).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Чтобы мотопомпа могла производить быстрое наполнение, действуйте, как указано в пункте b) всякий раз, когда мотопомпа должна быть вновь заполнена.

• Во время первых часов работы следует проверять уровень масла и, если нужно, восстанавливать его уровень, следуя указаниям, приведенным в параграфе **“ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ”**.

• В моделях, которые не оснащены Total Stop или работающие при таком низком давлении, что устройство не активируется, не следует держать подачу закрытой в течение более трех минут (например, с закрытым гидропистолетом), чтобы предотвратить перегрев воды, циркулирующей в головке насоса, что приводит к повреждению прокладок.

• Не включать мотопомпу:

- если она слишком шумная и если под ней видно подтекание воды или масла: в таком случае необходимо вызвать **специализированного техника**;

- подвергая ее действию прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды выше 40 °C.

РАБОТА С МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ

ВНИМАНИЕ!

• ***также предписания, приведенные в руководстве оборудования, куда устанавливается мотопомпа.***

• *Мотопомпа была спроектирована для использования с моющим средством, рекомендованным производителем. Применение других моющих средств или химических веществ может отрицательно повлиять на безопасность. В частности нельзя всасывать какие-либо жидкости, содержащие растворители, бензин, разжижители для краски, ацетон и горючее масло, поскольку при распылении вещество легко воспламеняется, становится взрывоопасным и токсичным.*

• *Внимательно прочитайте предупреждения по безопасности, приведенные на упаковках моющих средств, чтобы принять необходимые меры для предотвращения опасности для себя и окружающей среды. В частности не превышайте максимальные рекомендуемые концентрации, готовьте только строго необходимое количество средства и не давайте ему попадать в почву или в воду.*

• *Храните моющие средства в надежных местах, недоступных для детей.*

• *В случае контакта с глазами следует немедленно промыть их большим количеством воды, в случае попадания внутрь не вызывайте рвоту: нужно немедленно обратиться к врачу, принеся с собой упаковку с моющим веществом. Избегайте вдыхать образующийся газ.*

Выполните предварительные операции, касающиеся работы с моющим средством, рекомендованные в руководстве оборудования, куда устанавливается мотопомпа; если не указано иначе, по поводу мотопомпы нужно помнить следующее.

a) Установите давление мотопомпы ниже 30 бар/435 psi (например, в случае моечного аппарата, поместите головку форсунки в положение низкого давления).

b) Возможность всасывать моющее средство не предусмотрена: для этого нужны специальные принадлежности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Чтобы избежать отложений и/или загрязнений, после завершения использования моющего средства следует промыть каналы водой.

ПРЕРЫВАНИЕ РАБОТЫ: МОДЕЛИ БЕЗ TOTAL STOP

Закрыв подачу, мотопомпа переходит в байпасный режим и остается в этом состоянии до следующего открытия подачи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не оставляйте мотопомпу более трех минут в положении байпаса, чтобы избежать перегрева циркулирующей в головке насоса воды, с повреждением прокладок.

ПРЕРЫВАНИЕ РАБОТЫ: МОДЕЛИ С TOTAL STOP

Закрыв подачу, мотопомпа немедленно останавливается, или переходит в состояние работы байпаса, и если это состояние сохраняется, автоматически останавливается спустя 13 секунд (остальные мотопомпы). Мотопомпа возобновляет работу при следующем открытии подачи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ТОЛЬКО MTP AXR И MTP AX MISTING)

• Устройство Total Stop не срабатывает при величинах давления ниже 20-30 бар и мотопомпа при закрытии подачи остается в состоянии байпаса: не оставляйте мотопомпу в состоянии байпаса более трех минут, чтобы избежать перегрева циркулирующей в головке насоса воды, с повреждением прокладок.

ВНИМАНИЕ!

• *Напоминаем, что когда мотопомпа находится в состоянии Total Stop, она работает, то есть необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать случайного запуска.*

• *Не оставляйте мотопомпу в состоянии Total Stop без контроля, даже на короткое время: выполните процедуру остановки, проверив отсутствие остаточного давления в напорном контуре.*

ОСТАНОВКА, ОЧИСТКА И ПОМЕЩЕНИЕ НА ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

• ***Выполните предписания, касающиеся останова, очистки и помещения на хранения, приведенные в руководстве оборудования, куда устанавливается мотопомпа.***

ОСТАНОВ

ВНИМАНИЕ!

• *Необходимо убедиться в том, что после выполнения операций остановки, ни одна часть мотопомпы и оборудования, на которое она установлена, не находится в движении и трубы не содержат жидкость под давлением.*

Выполните операции по остановке, рекомендованные в руководстве оборудования, куда устанавливается мотопомпа; если не указано иначе, по поводу мотопомпы нужно помнить следующее.

a) Закройте подачу воды и обнулите давление подачи, как описано в пункте b) параграфа **“СТАНДАРТНАЯ РАБОТА (ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ)”**.

b) Выньте вилку из машины, в которую встроена мотопомпа, из розетки.

c) Подождите, что мотопомпа и оборудование, на которое она установлена, остынут.

ВНИМАНИЕ!

• *Когда мотопомпа и оборудование, на которое она установлена, остыли, обратите внимание на следующее:*

- не оставляйте без присмотра, если рядом находятся дети, пожилые люди или инвалиды;

- поместите все в устойчивое положение, без опасности падения;

- не помещайте в контакт или поблизости от возгораемых материалов.

ОЧИСТКА И ПОМЕЩЕНИЕ НА ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

• ***ВНИМАНИЕ.*** *Любые операции по очистке должны выполняться только после того, как были выполнены операции, описанные в параграфе* ***“ОСТАНОВ”****, то есть* ***без частей в движении, без труб, заполненных жидкостью под давлением и после завершения охлаждения. IB частности следует помнить, что нужно всегда отсоединять питание или отсоединить контакт со свечей.***

• *Любые операции по очистке выполняются в условиях безусловной устойчивости.*

• *Для очистки нельзя использовать растворители.*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Мотопомпа страдает от мороза.

В среде с низкой температурой для того, чтобы избежать формирования льда внутри оборудования, перед помещением на хранение рекомендуется засосать внутрь антифриз, используемый для автомобилей, (проконсультировавшись предварительно со специализированным техником, поскольку жидкость может повредить прокладки насоса при высоком давлении) и затем полностью слить его. Если вы не смогли защитить мотопомпу так, как это изложено выше, перед запуском нужно перенести ее в теплое помещение на достаточное время, чтобы лед, сформировавшийся внутри оборудования, мог полностью растаять. Несоблюдение данной предосторожности может привести к серьезным повреждениям мотопомпы.

ВНИМАНИЕ!

• *Антифриз нельзя оставлять в окружающей среде, его нужно вывозить на свалку.*

ПРИМЕЧАНИЕ.

После длительной остановки может подтекать небольшое количество воды под мотопомпой. Это подтекание обычно исчезает спустя несколько часов работы. В случае продолжения подтекания, обращайтесь к **специализированному технику**.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

• ***Выполняйте предписания по техобслуживанию, приведенные в руководстве оборудования, куда устанавливается мотопомпа.***

• *Любые операции по техобслуживанию должны выполняться только после того, как были выполнены операции, описанные в параграфе* ***“ОСТАНОВ”****, то есть* ***без частей в движении, без труб, заполненных жидкостью под давлением и после завершения охлаждения. В частности следует помнить, что нужно всегда отсоединять электропитание, если оно имеется.***

• *Любые операции по техобслуживанию выполняются в условиях безусловной устойчивости.*

• ***ВНИМАНИЕ.*** *Для того, чтобы обеспечить безопасность мотопомпы, следует использовать только оригинальные запчасти, поставляемые или одобренные производителем.*

ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Выполните операции по плановому техобслуживанию, рекомендованные в руководстве оборудования, куда устанавливается мотопомпа; если не указано иначе, по поводу мотопомпы нужно помнить следующее.

ИНТЕРВАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ	ОПЕРАЦИЯ
При каждом использовании.	• Проверка масла насоса в соответствии с указаниями в параграфе **“ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ”**. • Необходимо проверить кабель питания, шланг высокого давления, затягивание патрубков. Если одна или несколько деталей оказались повреждены, не используйте оборудование и обращайтесь к **Специализированному технику.**
Каждые 50 часов.	• Проверьте целостность контура аспирации. • Проверка и очистка фильтра всасывания. • Проверка крепления мотопомпы к структуре машины,

	в которую она встроена. Если крепление мотопомпы не очень прочное, не используйте оборудование и обращайтесь к Специализированному технику [1].

[1] Необходимо проводить более частые проверки, если мотопомпа работает при наличии сильных вибраций.

ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

• *Внеплановое техобслуживание должно осуществляться только* ***специализированным техником.***

• *Отработанное масло должно быть вывезено на свалку и не должно выбрасываться в окружающую среду.*

Выполните операции по внеплановому техобслуживанию, рекомендованные в руководстве оборудования, куда устанавливается мотопомпа; если не указано иначе, по поводу мотопомпы нужно помнить следующее.

ИНТЕРВАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ	ОПЕРАЦИЯ
100 часов	• Проверка клапана всасывания/подачи. • Проверка закручивания винтов мотопомпы [*]. • Замена масла [**]. • Проверка клапана ограничения/регулирования давления.

[*] Необходимо проводить более частые проверки, если мотопомпа работает при наличии сильных вибраций.
[**] Первая замена масла должна производиться спустя около 50 рабочих часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• *Перечисленные в таблице данные носят указательный характер. При особенно тяжелых условиях работы могут потребоваться более частые вмешательства.*

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВЫБРОС

Демонтаж мотопомпы должен выполняться только квалифицированным персоналом и в соответствии с действующим законодательством страны установки оборудования, на которое монтируется мотопомпа.

ВНИМАНИЕ!

• *Перед тем, как передавать мотопомпу на слом, нужно сделать ее непригодной для использования, например, отрезав кабель питания, и обезвредив части, представляющие потенциальную опасность для детей, которые могут использовать ее для игр.*

НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

• ***Выполните также предписания, приведенные в руководстве оборудования, куда устанавливается мотопомпа.***

• *Перед выполнением любых работ, выполните операции, описанные в параграфе **“ОСТАНОВ”**. Если вы не можете восстановить правильную работу мотопомпы при помощи информации, содержащейся в таблице ниже, просим обращаться к **специализированному технику**.*

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Электродвигатель не включается или останавливается во время работы.	Срабатывание защитного устройства установки, с которой соединено оборудование, в которое встроена мотопомпа (предохранитель, дифференциальный выключатель и т.д.). Срабатывание температурной защиты или амперометрического защитного устройства. Вилка кабеля питания плохо вставлена.	Восстановите защитное устройство. В случае повторного срабатывания не используйте оборудование и обратитесь к **специализированному технику**. Выполняйте указания, приведенные в параграфе **“УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ”**. Вынуть вилку из розетки и вставить ее правильно.
Электродвигатель гудит, но не начинает работать.	Электрическая установка и /или удлинитель не подходящие.	Обращайте особое внимание на указания в параграфе **“ПРОВЕРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ”.**
Насос не заливается водой.	Всасывание воздуха. Подача закрыта (например, закрыт гидропистолет). Кнопка “PRIMING” (11) не нажата	Проверить целостность контура аспирации. Обнулите давление подачи (например, гидропистолет открыт). Поддерживайте нажатой кнопку в течение всего времени, необходимого для заправки.
Насос не достигает максимального давления.	Регулировочная ручка давления (2) недостаточно завинчена. Подача воды недостаточная или идет накачивание со слишком большой глубины. Контур всасывания имеет перегибы. Неправильное использование	Поверните ручку в направлении по часовой стрелке до достижения нужного давления. Проверьте, что расход водопроводной сети или глубина накачивания соответствуют указаниям в параграфе **“ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ”**. Проверьте контур всасывания насоса (с особым вниманием на очистку фильтра всасывания). Исправить эксплуатацию.

	(например, форсунка изношена, наконечник в положении низкого давления и т.д.)	
НЕИСПРАВНОСТИ	**ПРИЧИНЫ**	**СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ**
Не равномерное давление и расход (пульсация).	Всасывание воздуха. Засорен фильтр на всасывающей стороне. Подача воды недостаточная или идет накачивание со слишком большой глубины. Мотопомпа не завершила заполнение. Засорено пользовательское устройство (например, форсунка засорилась).	Проверить целостность контура аспирации. Прочистить фильтр. Проверьте, что расход водопроводной сети или глубина накачивания соответствуют указаниям в параграфе **“ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ”**. Проверьте, что расход водопроводной сети или глубина накачивания соответствуют указаниям в параграфе **“ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ”**. Исправить эксплуатацию.
Выраженный шум.	Контур всасывания имеет перегибы. Слишком высокая температура воды подачи.	Проверьте контур всасывания насоса (с особым вниманием на очистку фильтра всасывания). Соблюдайте значения температуры, указанные в параграфе **“ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ”**.
Слабое всасывание моющего средства.	Использование не в режиме низкого давления (например, наконечник не находится в положении низкого давления).	Исправить эксплуатацию
	Использование слишком вязкого моющего средства.	Используйте методы и разведение, приведенное на табличке моющего средства.

Приложение IV

Инструкция по монтажу, эксплуатации и техобслуживанию
насоса низкого давления. (Поверхностный насос Pedrollo PKm 60 41PNK60A1)
(справочное)

Рис. 1

Перед установкой внимательно прочитайте данное руководство. В случае установки и эксплуатации насоса не по инструкции и не в соответствии с указанными в табличке параметрами производитель и продавец снимает с себя любую ответственность.

1.Назначение

Вихревой насос **PK** рекомендуется для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей. Применяются в быту, для подачи воды совместно с гидроаккумулятором, для орошения садов и огородов, для компенсации недостаточного давления в водопроводной сети.

2 Технические характеристики

мах рабочее давление: 10 бар.
мах температура жидкости: + 60 ˚С.
манометрическая высота всасывания: 7 м.
мах температура окружающей среды: + 40 ˚С.
номинальное напряжение: 220В÷230В~
подача: до 40 л/мин (2,4 м^3/ч).
напор: до 40 м.

Модель насоса	Мощность		Q м^3/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
	кВт	л.с.	л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40
Pkm 60	0.37	0.50	**Н м**	**40**	**38**	**33,5**	**29**	**24**	**19,5**	**15**	**10**	**5**

Н = напор в метрах;Q = подача

3.Комплектность

1.Насос 1 шт.
2.Инструкция 1 шт.

4.Устройство и принцип работы

Серия **PK** включает в себя ВИХРЕВЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ. Взаимодействие жидкости и рабочего колеса происходит при помощи большого количества радиальных лопаток, расположенных по периферии рабочего колеса, которое свободно насажено на вал насоса. Специальный профиль лопаток обеспечивает радиальную рециркуляцию поступающей в насос жидкости, обеспечивает полное выталкивание воздуха из всасывающего патрубка. Благодаря особому профилю рабочего канала, расположенного в корпусе давление жидкости постепенно возрастает при переходе из всасывающего к нагнетательному патрубку.

- Описание

1.Крышка вентилятора; 2.Корпус двигателя; 3.Крышка клеммной коробки; 4.Табличка; 5.Корпус насоса; 6.Всасывающие отверстие; 7.Отверстие подачи; 8.Винты крепления; 9.Пробка.

- Установка

Установка насоса может оказаться довольно сложной операцией, поэтому должна выполняться квалифицированным специалистом.

Внимание! В процессе монтажа использовать все средства по безопасности, указанные компетентными органами и согласно инструкции.

Установить насос в сухом хорошо проветриваемом помещении. Закрепить насос специальными болтами на плоской твердой поверхности во избежание вибрации. Насос должен иметь возможность демонтажа для технического обслуживания. Закрепить трубы необходимо таким образом, чтобы насосу не передавались никакие толчки. Обратите внимание, чтобы прокладки не уменьшали сечение трубопровода. Привинтите трубы к соответствующим отверстиям без чрезмерных усилий во избежание повреждений.

Рекомендуется устанавливать насос горизонтально. На всасывании диаметр трубы должен быть не менее диаметра отверстия насоса. Если высота всасывания больше 4 м используйте трубу большего диаметра. Труба должна находиться под уклоном, чтобы избежать образования воздушных пробок. Убедитесь, что труба непроницаема для воздуха и погружена в воду не менее чем на 50 см, чтобы избежать завихрения и всасывания воздуха. На конце всасывающей трубы установите обратный клапан с защитной сеткой. Диаметр напорной трубы определяет давление и производительность в точках потребления воды.

При повышенной длине трубопровода можно уменьшить потери путем использования труб большего диаметра, чем отверстие насоса. Установка обратного клапана необходима, если высота водяного столба превышает 20 м.

- Предварительная заливка насоса

Внимание! Работа без воды приводит к повреждению насоса.

Эта операция выполняется через пробку наполнения, наполняя как всасывающий трубопровод, так и корпус насоса чистой водой. По завершению операции вновь закрутить пробку и запустить насос. Наполнение должно повторяться каждый раз, когда насос простаивает в течение длительного времени, или же когда в систему попадает воздух.

- Электрическое подключение

Насосы готовы к подключению и не нуждаются в техническом обслуживании при условии, что будут соблюдаться все условия, указанные в инструкции.

Внимание! Монтажник должен позаботится о выполнении соединений согласно нормативам, действующим в стране установки.

Проверить соответствие данных, указанных на насосе, параметрам электрической сети. Выполнить подключение в соответствии со схемой, приведенной на обратной стороне крышки клеммной коробки или на табличке. Провод заземления должен быть самым длинным, он должен подключаться первым и отключаться последним. Моторы однофазных насосов мощностью до 1.5 кВт защищены от перегрузок температурным реле, встроенным в обмотку. Подключение электродвигателя к электрической сети должно производиться через автомат защиты.

5.Меры безопасности

Перед установкой и обслуживанием насоса убедитесь, что насос отключен от питающей сети. Убедитесь, что насос заземлен и локальные параметры совпадают с параметрами на табличке. При несоответствии параметров электропитания, указанным на табличке электродвигателя, рекомендуется применение стабилизатора.

Будьте осторожны! Во время работы двигатель может нагреваться! Не используйте насос для перекачивания горючих жидкостей или для работы во взрывоопасных помещениях. Избегать контакта между перекачиваемой жидкостью и электропитанием. Не вносить изменения в компоненты электронасоса. Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или же в местах, защищенных от атмосферных воздействий.

6.Техническое обслуживание

Насосы не нуждаются в техническом обслуживании при условии, что будут соблюдаться все условия, указанные в инструкции.

Внимание! Перед каждой операцией отключить напряжение системы, вынуть вилку и тщательно ополоснуть насос чистой водой. Ремонт насоса и установка должны производиться квалифицированным специалистом. Любое вмешательство может ухудшить эксплуатационные качества насоса и вызвать опасность для людей и предметов.

В местах, подверженных опасности замерзания, опорожнить насос, не забывая наполнить его при следующем запуске.

Тщательно проверить, чтобы донный клапан был чистым. Если насос простаивает в течение длительного периода (пример: зимний сезон), рекомендуется полностью опорожнить его, ополоснуть чистой водой и поместить в сухое место. Если вал не будет свободно вращаться, произвести его разблокировку посредством отвертки, вставленной в специальную засечку в вале со стороны крыльчатки, или сняв крыльчатку вентилятора прокрутить вал с помощью плоскогубцев. Если этого будет недостаточно, снять корпус насоса, снимая крепежные винты, и произвести чистку для удаления возможных налетов.

- Обнаружение неисправностей

Ниже описываются наиболее часто встречающиеся случаи

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
-Двигатель не запускается	-Нет напряжения	-Проверить напряжения питающей сети
		-Проверить правильность эл.соединений
	-Заблокирована крыльчатка	-Снять и прочистить крыльчатку (см. Т/о)
	-Неисправность электрообмотки	-Обратиться в Центр сервиса для ремонта или замены
-Двигатель вращается без накачивания воды	-Засорен донный клапан	-Прочистить клапан
	-Чрезмерная высота всасывания	-Приблизить насос к статическому уровню воды
	-Воздух на всасывании	-Проверить уплотнение трубы всасывания
		-Убедиться, чтобы д. клапан был погружен не менее 50 см
		-Необходимо вновь наполнить насос водой
-Пониженный расход воды	-Частично засорен донный клапан	-Прочистить д. клапан или всю трубу всасывания

- Чистка крыльчатки

Операции по чистке и техническому обслуживанию крыльчатки могут выполняться не снимая корпус с системы. Произвести операцию в следующем порядке (см. рисунок 1). Опорожнить корпус насоса (5) через специальную пробку(9). Ослабить винты(8), закрепляющие корпус насоса к электродвигателю(2). Вынуть винты, прикрепляющие корпус насоса к корпусу (2). Отвести назад корпус двигателя (2). При необходимости используя в качестве рычага две отвертки или один съемник. Затем произвести необходимые операции по чистке крыльчатки или корпуса насоса. Обращайте особое внимание, чтобы правильно установить круглую прокладку между корпусом насоса и корпусом электродвигателя. Для сборки произвести операцию в обратном порядке.

7.Гарантии изготовителя

Насос гарантирован от любого дефекта изготовления в течение 12 месяцев от даты покупки. Установка агрегата производится за счет покупателя.

Фирма-продавец не несет ответственности за повреждения агрегата, вызванные его неправильной установкой и эксплуатацией.

Гарантия считается недействительной в следующих случаях:

1. Гарантийная наклейка отсутствует или повреждена.
2. Гарантийный лист утерян или заменен.
3. Отсутствует отметка о дате продажи.
4. Оборудование повреждено во время транспортировки от места покупки к месту установки.

5. Если на протяжении гарантийного срока осуществлялся неавторизованный ремонт или вмешательство в работу оборудования, повлекшее за собой неисправность, допускалась наладка (переналадка) оборудования покупателем или третьими лицами.

6. Если неисправности были вызваны неправильным монтажом, запуском или эксплуатацией оборудования.

7. Монтаж был произведен неспециализированным предприятием.

8. Неисправность была вызвана неправильным обслуживанием оборудования, отсутствием в смонтированных системах защитной и предохранительной арматуры, систем автоматики, необходимых для нормального функционирования оборудования.

9. Параметры электропитания (напряжение, сила тока, частота) не соответствуют указанным в приложении паспортным данным оборудования.

10. Имели место механические повреждения, не зависящие от поставщика, которые вызвали нарушение работы изделия.

- При наличии претензий к работе насоса следует обратиться по месту его приобретения, либо на предприятие изготовитель.

- Не принимаются претензии по насосам, имеющим внешние механические, химические или термические повреждения.

Приложение V

Лист регистрации проведения ТО
(обязательное)

№ п/п	Вид проводимого ТО	Дата проведения ТО	Должность и подпись лица проводившего ТО	Должность и подпись лица, контролирующего проведение ТО	Примечания
1	2	3	4	5	6